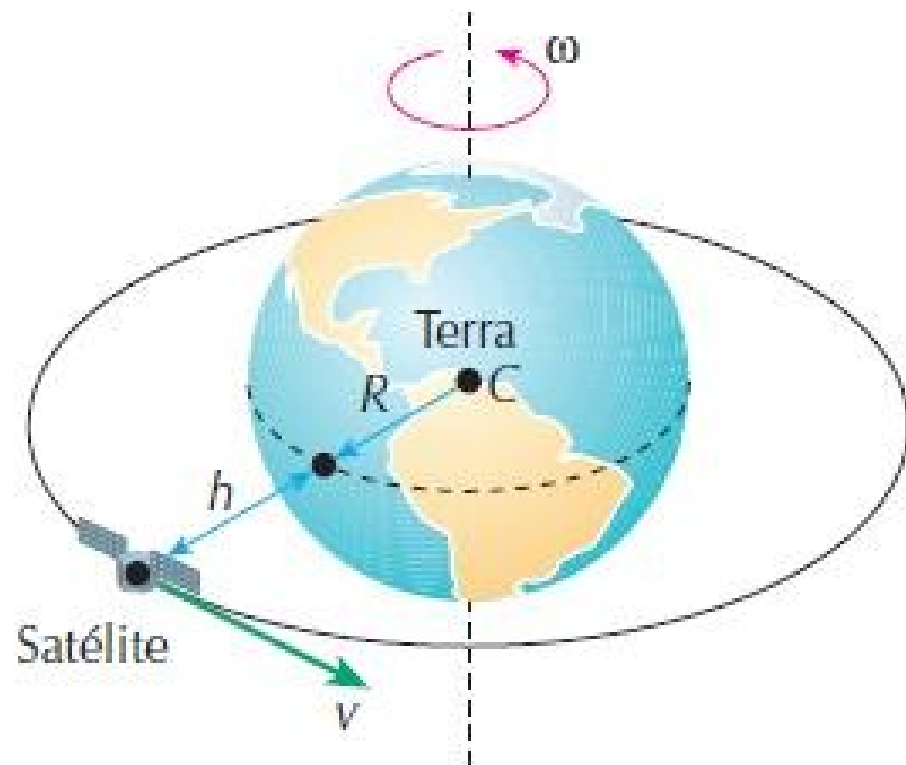

4.7 *Movimento Circular Uniforme*

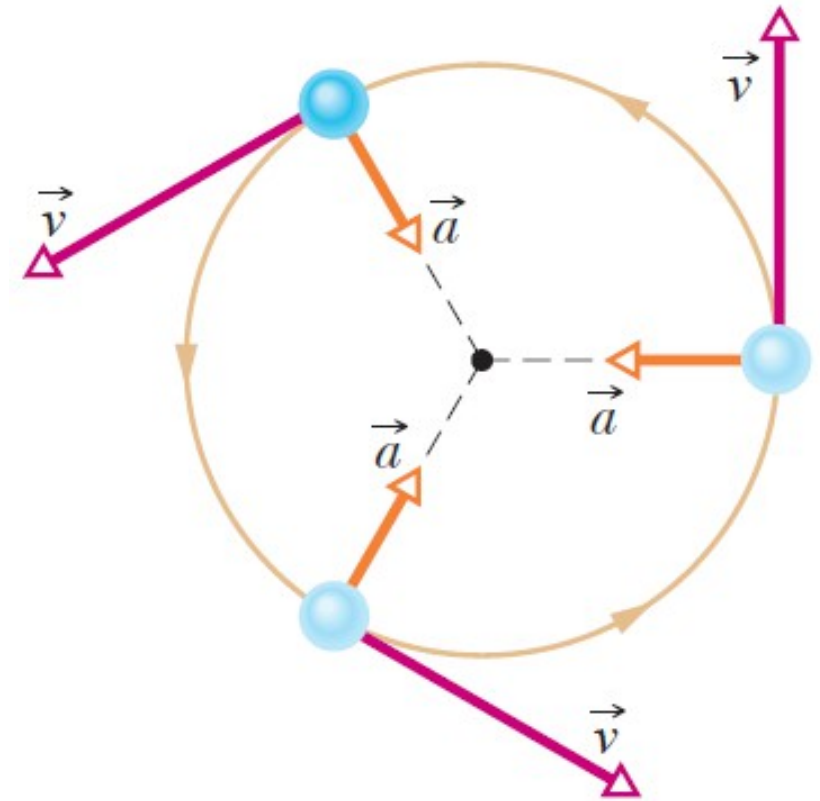
4.7 Movimento Circular Uniforme

Movimento Circular Uniforme



Satélites geoestacionários executam, ao redor do eixo da Terra, movimentos circulares uniformes.

- ✓ Uma partícula em M.C.U. descreve uma circunferência com velocidade escalar constante (uniforme).
- ✓ Embora a velocidade escalar não varie nesse tipo de movimento, a partícula está acelerada, porque a direção da velocidade está mudando.
- ✓ O módulo dos vetores velocidade e aceleração permanece constante durante o movimento, mas a orientação varia continuamente.
- ✓ A velocidade está sempre tangente à circunferência e tem o mesmo sentido do movimento.
- ✓ A aceleração está sempre na direção radial e aponta para o centro da circunferência.



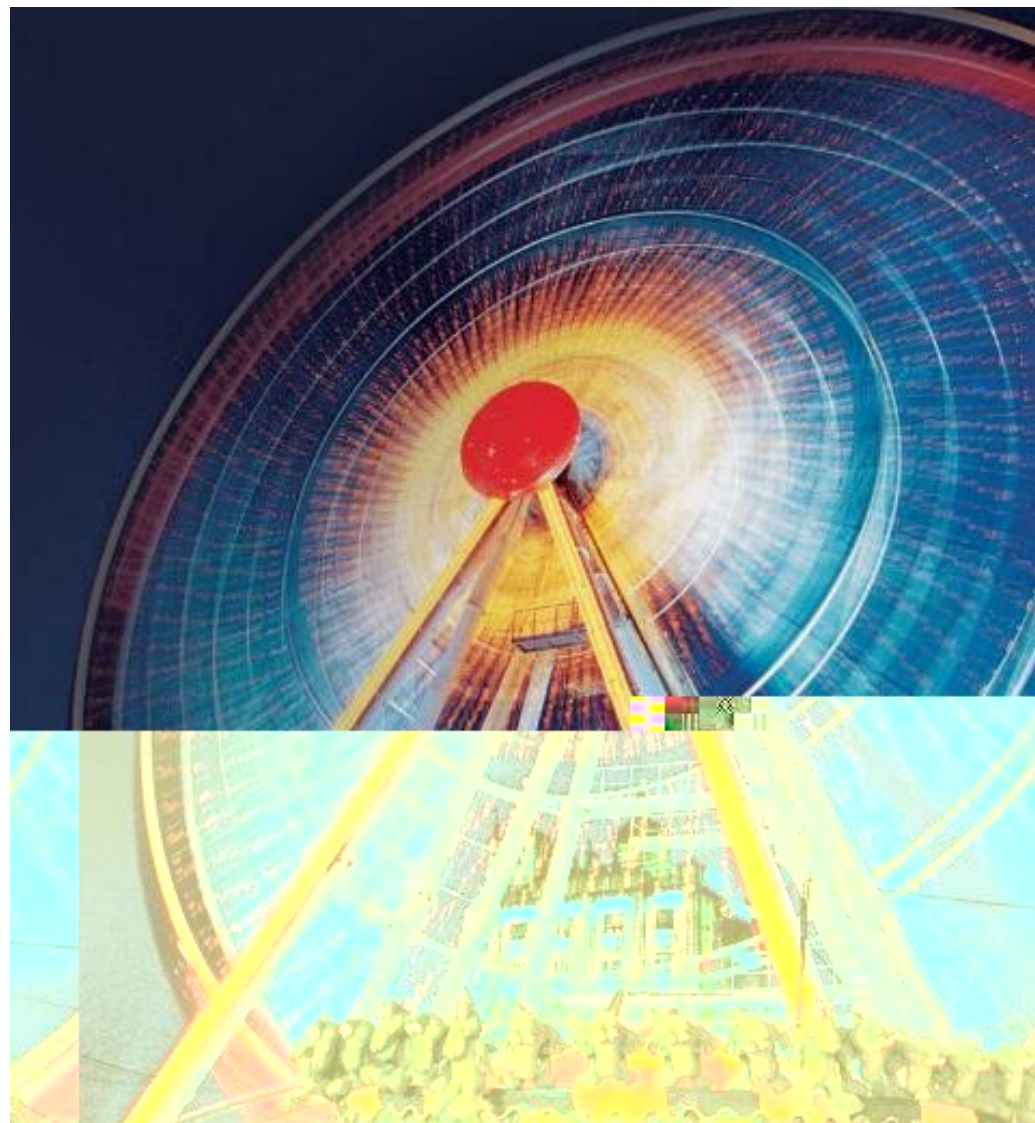
Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

- ✓ A Aceleração associada ao movimento circular uniforme é chamada de aceleração centrípeta (“que busca o centro”) e seu módulo é dado por:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

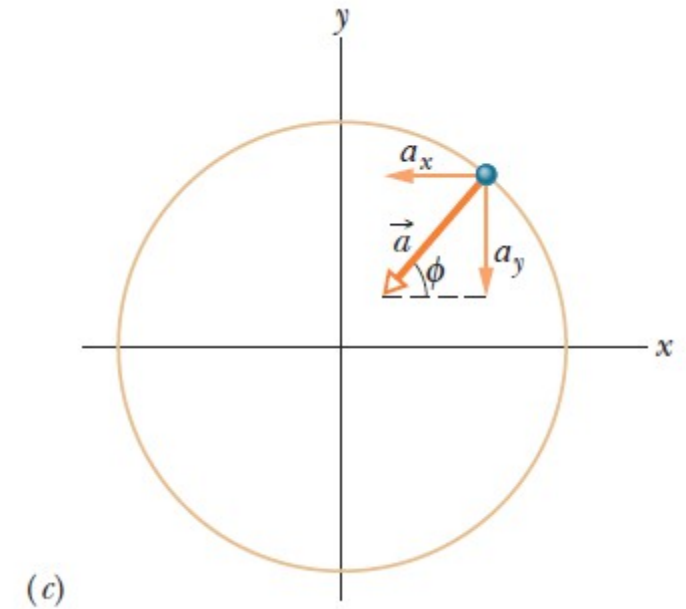
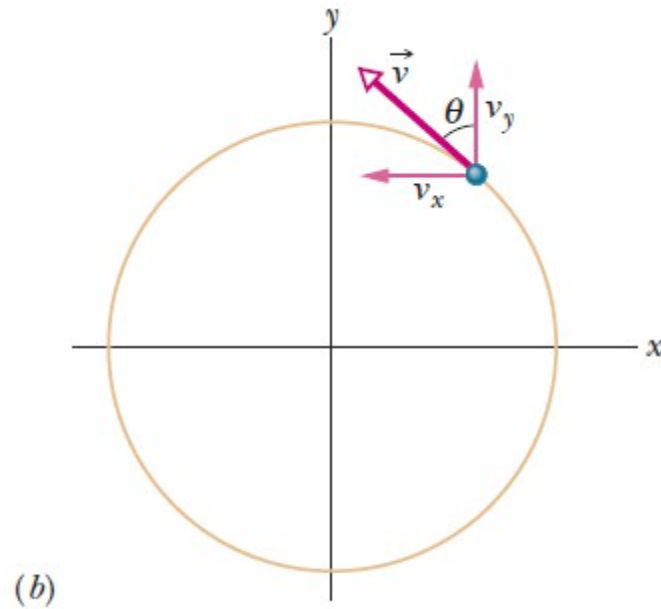
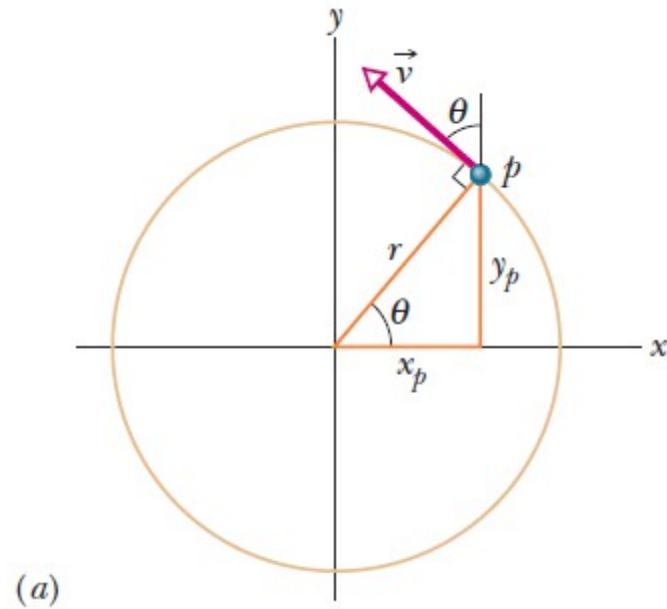
- ✓ Durante essa aceleração com velocidade escalar constante, a partícula percorre a circunferência completa (uma distância igual a $2\pi r$) em um intervalo de tempo dado por

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$



Livro da Moderna Plus - Física

... demonstrando a fórmula da aceleração centrípeta



$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = (-v \sin \theta) \hat{i} + (v \cos \theta) \hat{j}.$$

M.C.U. $\rightarrow v = cte$

$$\vec{v} = \left(-\frac{v y_p}{r} \right) \hat{i} + \left(\frac{v x_p}{r} \right) \hat{j}.$$

$$v_x = \frac{dx_p}{dt} = -v \sin \theta$$

$$v_y = \frac{dy_p}{dt} = v \cos \theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left(-\frac{v}{r} \frac{dy_p}{dt} \right) \hat{i} + \left(\frac{v}{r} \frac{dx_p}{dt} \right) \hat{j}.$$

$$\vec{a} = \left(-\frac{v^2}{r} \cos \theta \right) \hat{i} + \left(-\frac{v^2}{r} \sin \theta \right) \hat{j}.$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{v^2}{r} \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \frac{v^2}{r} \sqrt{1} = \frac{v^2}{r},$$

$$a = \frac{v^2}{r}$$

4.8 Movimento Relativo em uma Dimensão

*4.8 Movimento Relativo em uma
Dimensão*

Movimento Relativo em uma Dimensão

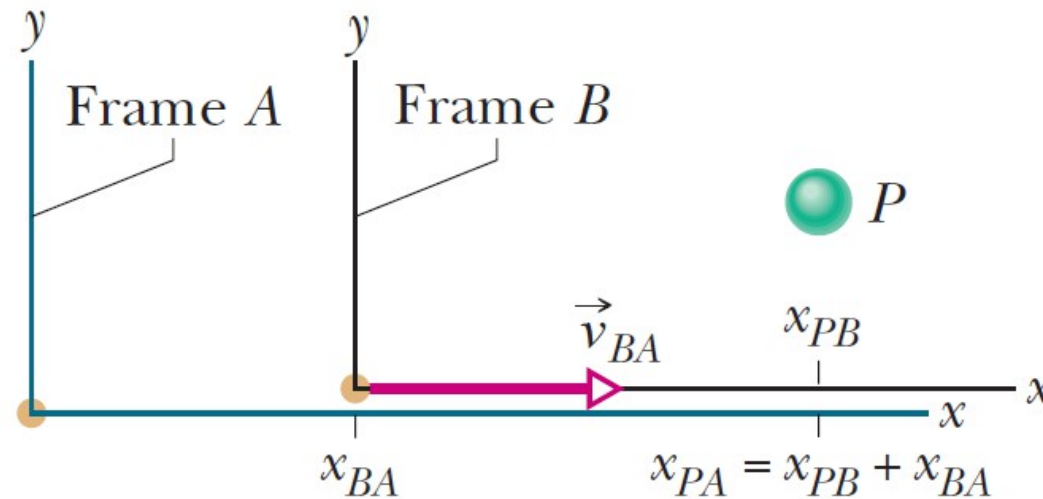
A velocidade de uma partícula depende do referencial de quem está observando ou medindo a velocidade. Um **referencial** é um objeto no qual fixamos um sistema de coordenadas.

- ✓ Suponha que Alexandre (situado na origem do referencial A) esteja parado no acostamento de uma rodovia, observando o carro P (a “partícula”) passar.
- ✓ Bárbara (situada na origem do referencial B) está dirigindo um carro na rodovia com velocidade constante e também observa o carro P.

Suponha que os dois meçam a posição do carro em um dado momento. Assim, temos:

$$x_{PA} = x_{PB} + x_{BA}$$

A coordenada x_{PA} de P medida por A é igual à coordenada x_{PB} de P medida por B mais a coordenada x_{BA} de B medida por A .

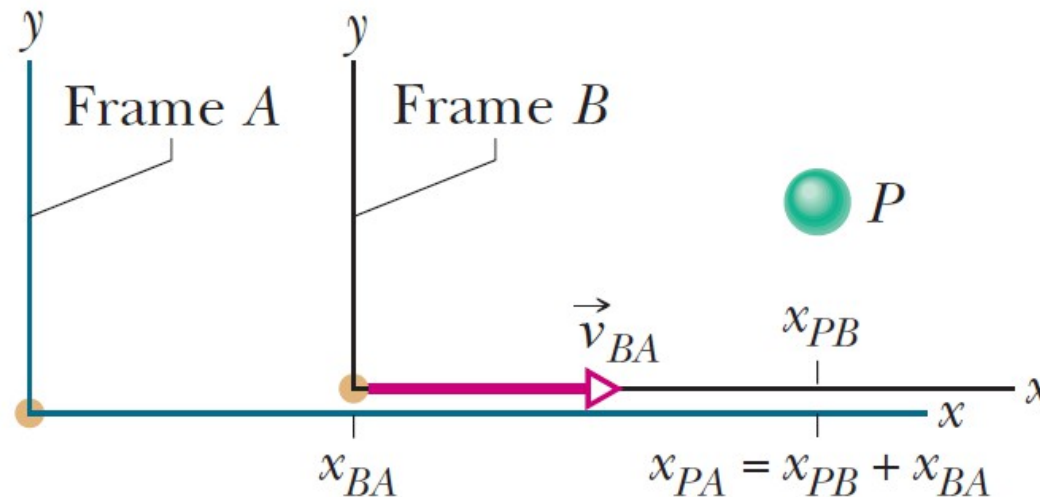


Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Derivando a equação anterior em relação ao tempo, obtemos:

$$\frac{d(x_{PA})}{dt} = \frac{d(x_{PB})}{dt} + \frac{d(x_{BA})}{dt} \quad \Rightarrow \quad v_{PA} = v_{PB} + v_{BA}$$

- ✓ Estamos considerando apenas referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro.
- ✓ Isso significa que Bárbara (referencial B) dirige com velocidade constante v_{BA} em relação a Alexandre (referencial A).
- ✓ Esta restrição não vale para o carro P (a partícula em movimento), cuja velocidade pode mudar de módulo e direção (ou seja, a partícula pode sofrer uma aceleração).



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Para relacionar as acelerações de P medidas por Bárbara e por Alexandre em um mesmo instante, calculamos a derivada em relação ao tempo da equação anterior:

$$\frac{d(v_{PA})}{dt} = \frac{d(v_{PB})}{dt} + \frac{d(v_{BA})}{dt} \quad \Rightarrow \quad a_{PA} = a_{PB}$$

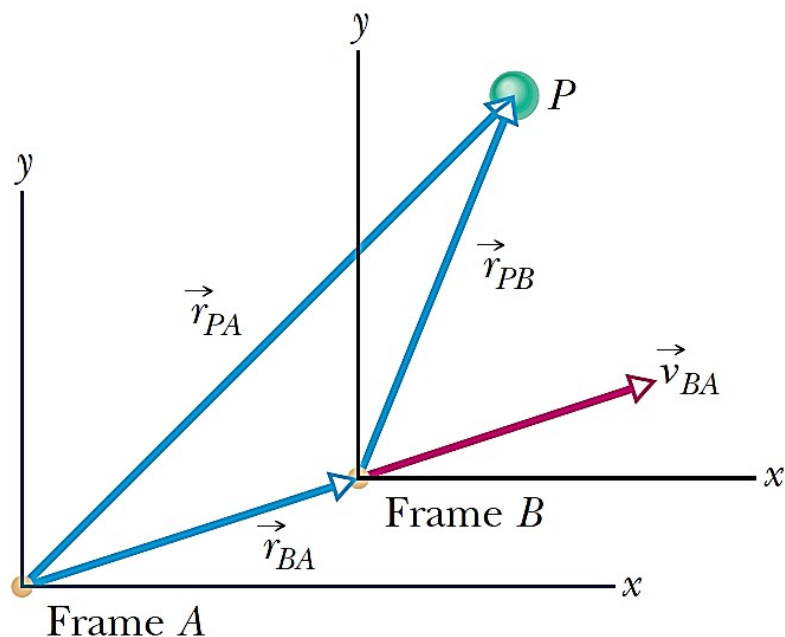
A aceleração de uma partícula medida por observadores em referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro é exatamente a mesma.

4.9 Movimento Relativo em duas Dimensões

*4.9 Movimento Relativo em duas
Dimensões*

Movimento Relativo em duas Dimensões

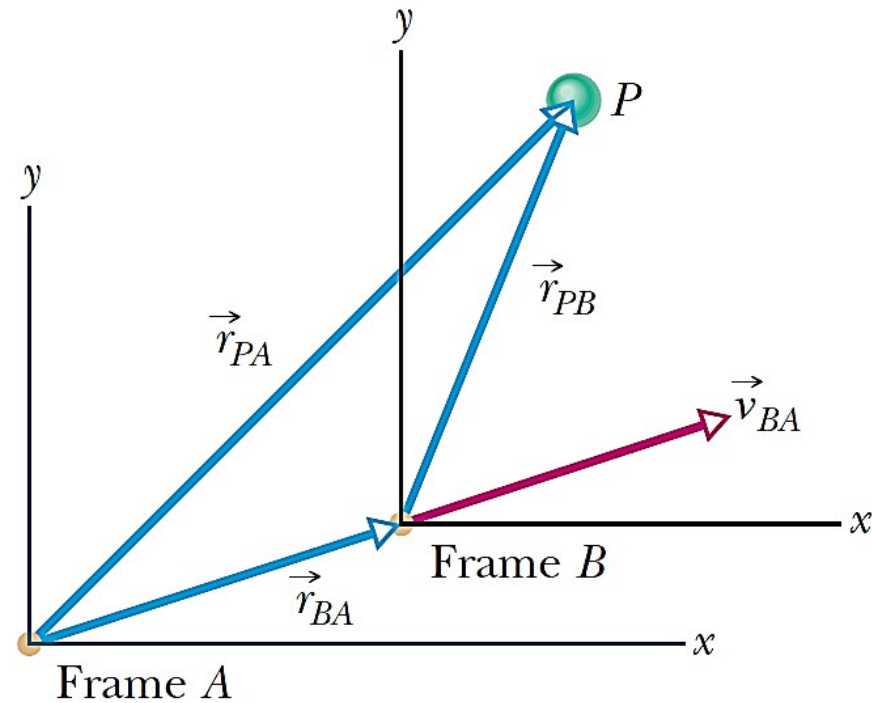
- ✓ O referencial B possui uma velocidade bidimensional constante $\vec{v}_{BA}$ em relação ao referencial A. O vetor posição de B em relação a A é $\vec{r}_{BA}$.
- ✓ Os vetores posição da partícula P são $\vec{r}_{PA}$ em relação a A e $\vec{r}_{PB}$ em relação a B.



$$\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA}$$

✓ Derivando a equação anterior em relação ao tempo, obtemos uma equação que envolve as velocidades $\vec{v}_{PA}$ e $\vec{v}_{PB}$ da partícula P em relação aos nossos observadores:

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

- ✓ Derivando a equação anterior em relação ao tempo, obtemos uma equação que envolve as acelerações $\vec{a}_{PA}$ e $\vec{a}_{PB}$ da partícula P em relação aos nossos observadores. Note que, como $\vec{v}_{BA}$ é constante sua derivada em relação ao tempo é nula.

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}$$

Da mesma forma que o movimento unidimensional, a aceleração de uma partícula medida por observadores em referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro é exatamente a mesma.

Cap. 5: Força e Movimento I

Cap. 5: Força e Movimento I



- ✓ 5.1 *Contextualizando a Física*
- ✓ 5.2 *Mecânica Newtoniana*
- ✓ 5.3 *A Primeira Lei de Newton*
- ✓ 5.4 *Força*
- ✓ 5.5 *Massa*
- ✓ 5.6 *A Segunda Lei de Newton*
- ✓ 5.7 *Algumas Forças Especiais*
- ✓ 5.8 *A Terceira Lei de Newton*
- ✓ 5.9 *Aplicando as Leis de Newton*

5.1 *Contextualizando a Física*

5.1 *Contextualizando a Física*

Contextualizando a Física

- ✓ *Vimos que a física envolve o estudo do movimento dos objetos, incluindo a aceleração, que é uma variação de velocidade.*
- ✓ *A física também envolve o estudo da causa da aceleração. A causa é sempre uma força que pode ser definida como um empurrão ou um puxão exercido sobre um objeto.*

◀ A ejeção dos gases da combustão aplica no foguete uma força, acelerando-o.



5.2 Mecânica Newtoniana

5.2 Mecânica Newtoniana

Mecânica Newtoniana

- ✓ *A relação que existe entre uma força e a aceleração produzida por essa força foi descoberta por Isaac Newton (1642-1727).*
- ✓ *A mecânica Newtoniana é muito poderosa para situações cotidianas mas não pode ser aplicada a todas as situações.*



Isaac Newton



Retrato de sir Isaac Newton (1643-1727).

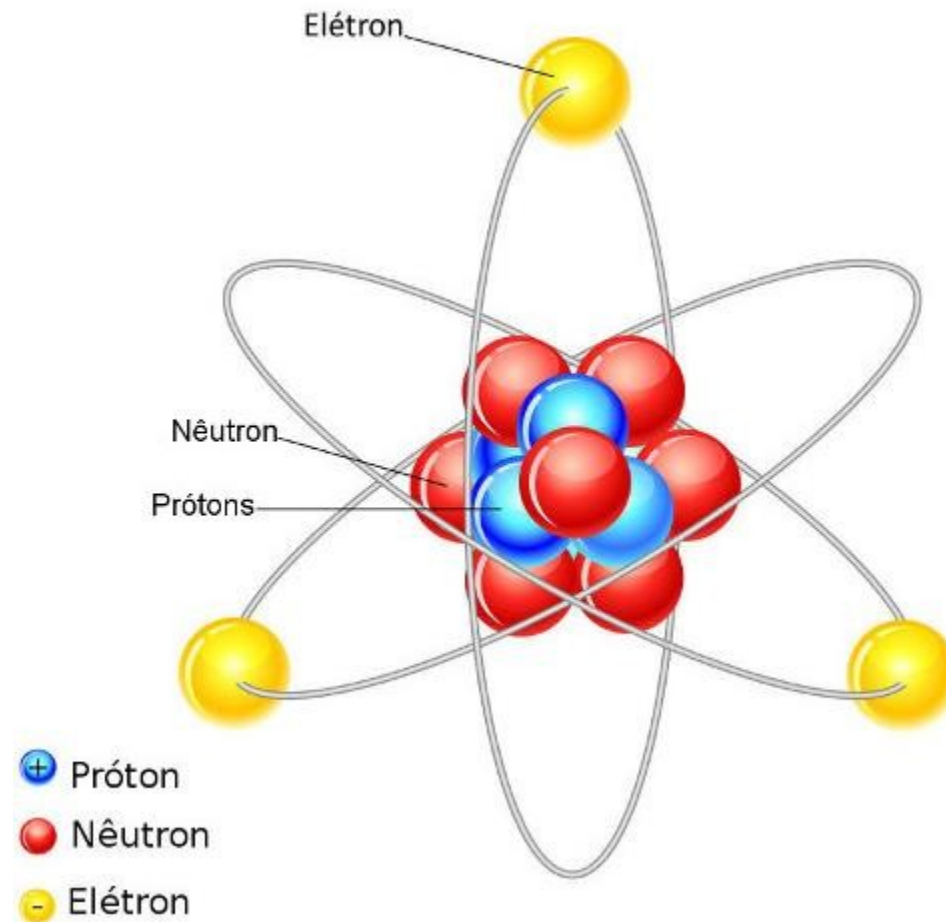
Isaac Newton (1643-1727) nasceu em Woolsthorpe (Inglaterra). Foi educado na Universidade de Cambridge e considerado aluno excelente e aplicado. Durante a grande peste de 1664-1666, fechadas as universidades, Newton produziu intensamente, fazendo descobertas importantes em Matemática (teorema do binômio, cálculo diferencial), em Óptica (teoria da cor) e em Mecânica. Foi presidente da Sociedade Real e chefe da Casa da Moeda da Inglaterra, ajudando na reorganização monetária de seu país. Aceitou e desenvolveu as ideias de Galileu. Em sua obra *Princípios Matemáticos de Filosofia Natural*, enunciou as três leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje com leis de Newton. Sobre elas se estrutura a Dinâmica. A primeira lei de Newton é uma confirmação dos estudos realizados por Galileu.

Livro da Moderna Plus - Física

- ✓ Se as velocidades dos corpos são muito elevadas, comparáveis à velocidade da luz, a mecânica Newtoniana deve ser substituída pela Teoria da relatividade restrita de Einstein, que é válida para qualquer velocidade.



- ✓ Se os corpos envolvidos são muito pequenos, de dimensões atômicas ou subatômicas, a Mecânica Newtoniana deve ser substituída pela Mecânica Quântica.



5.3 *A Primeira Lei de Newton*

5.3 *A Primeira Lei de Newton*

1ª Lei de Newton

Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração.

Em outras palavras, se o corpo está em repouso, permanece em repouso; se está em movimento, continua com a mesma velocidade (mesmo módulo e mesma orientação).





Por inércia, o cavaleiro tende a prosseguir com sua velocidade.

Livro da Moderna Plus - Física

www.desbravandofisica.com

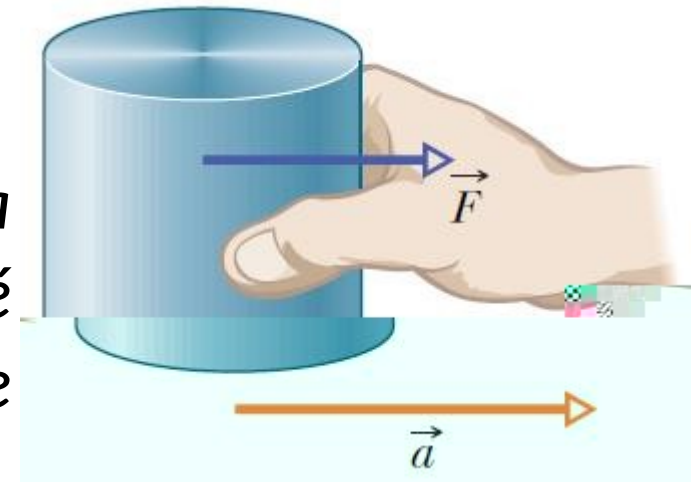
5.4 *Força*

5.4 *Força*

Força

- ✓ A força $\vec{F}$ pode causar a aceleração de um corpo. Uma força $\vec{F}$ aplicada no quilograma-padrão provoca uma aceleração $\vec{a}$.
- ✓ Colocamos o corpo-padrão sobre uma mesa horizontal sem atrito e o puxamos para direita até que, por tentativa e erro, adquira uma aceleração de 1 m/s^2 .
- ✓ Declaramos então, a título de definição, que a força que estamos exercendo sobre o corpo-padrão tem um módulo de 1 newton (1N).

$$1\text{Kg} \cdot \text{m/s}^2 \equiv 1\text{N}$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física
– Halliday, 9ª ed.

Princípio de superposição para forças:

Uma única força com o módulo e a orientação da força resultante tem o mesmo efeito sobre um corpo que todas as forças (que compõe a resultante) agindo simultaneamente.

Um enunciado mais rigoroso da **1ª Lei de Newton**, baseado na ideia de força resultante, é

Se nenhuma força resultante atua sobre um corpo ($\vec{F}_{res} = 0$), a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração.

Referenciais Inerciais

É um referencial para o qual as leis de Newton são válidas.

5.5 *Massa*

5.5 Massa

Massa

- ✓ É uma propriedade intrínseca de um corpo, ou seja, uma característica que resulta automaticamente da existência do corpo. É uma grandeza escalar.
- ✓ É a propriedade que relaciona uma força que age sobre o corpo à aceleração resultante.
- ✓ Podemos ter uma sensação física da massa apenas quando tentamos acelerar um corpo, como chutar uma bola de futebol ou uma bola de boliche.
- ✓ Medida da inércia de um corpo.

Ex: Freamos um carro com muito mais facilidade que um caminhão, ambos à mesma velocidade, já que a massa do carro é menor, e o carro apresenta menor tendência a permanecer em seu estado de movimento.

5.6 *A Segunda Lei de Newton*

5.6 A Segunda Lei de Newton

A Segunda Lei de Newton

A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

- ✓ *A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração.*

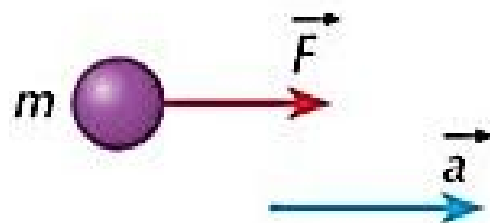
$$\vec{F}_{res} = m \cdot \vec{a}$$

Exemplo

- ✓ *Se você disputa a bola com vários adversários em um jogo de futebol, a força resultante que age sobre você é a soma vetorial de todos os empurrões e puxões que você recebe. Ela não inclui um empurrão ou puxão que você dá em outro jogador.*
- ✓ *Toda vez que resolvemos um problema que envolve forças, o primeiro passo é definir claramente a que corpo vamos aplicar a segunda lei de Newton.*

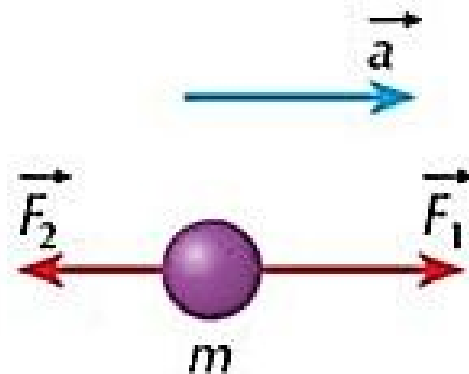
Exemplos

A



$$F_R = F \Rightarrow F = ma$$

B



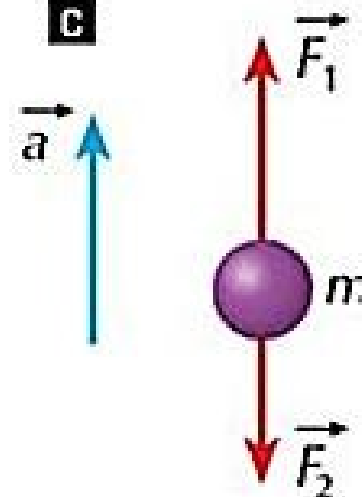
$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

porém

$$F_R = F_1 - F_2$$

$$F_1 - F_2 = ma$$

C

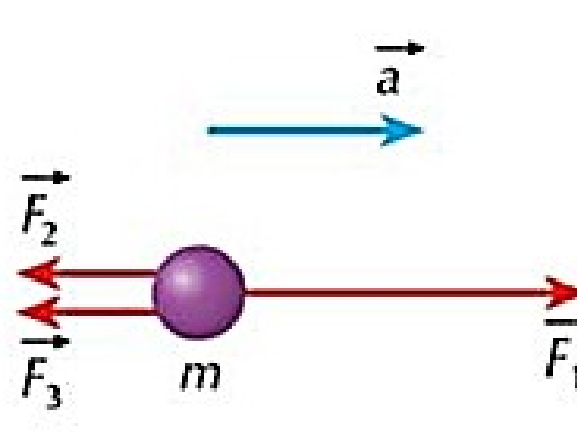
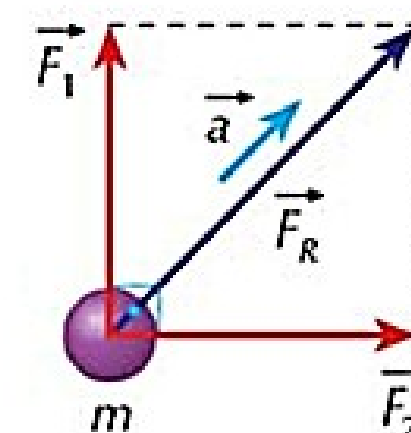
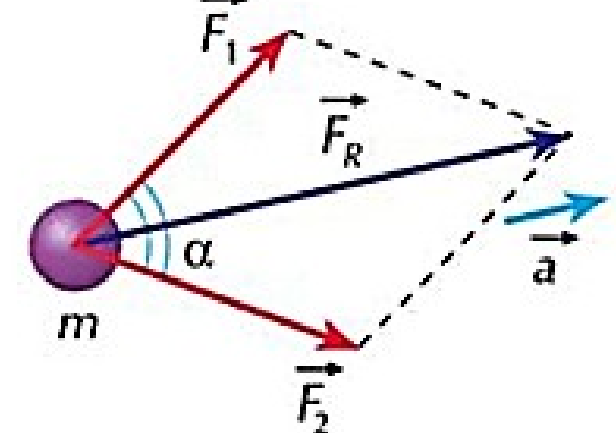


$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

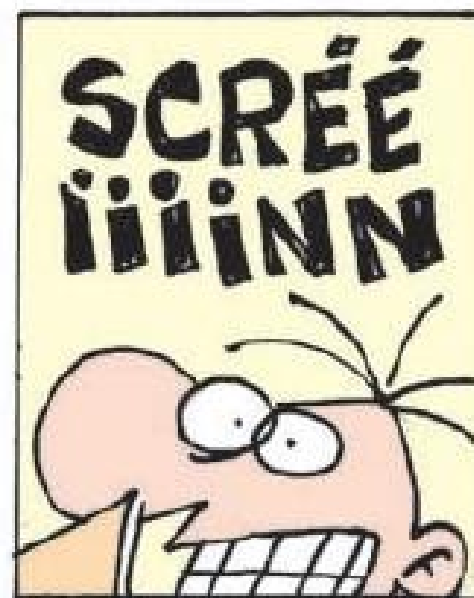
porém

$$F_R = F_1 - F_2$$

$$F_1 - F_2 = ma$$

D  $\vec{F}_R = m\vec{a}$ porém $F_R = F_1 - F_2 - F_3$ $-F_2 - F_3 = ma$	E  $\vec{F}_R = m\vec{a}$ porém $F_R^2 = F_1^2 + F_2^2$ (teorema de Pitágoras)	F  $\vec{F}_R = m\vec{a}$ porém $F_R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha$ (lei dos cossenos)
---	--	---

Na equação fundamental da Dinâmica ($\vec{F}_R = m \vec{a}$), $\vec{F}_R$ é a soma vetorial das forças que atuam no corpo, m é a massa (grandeza escalar) e $\vec{a}$ é a aceleração adquirida.



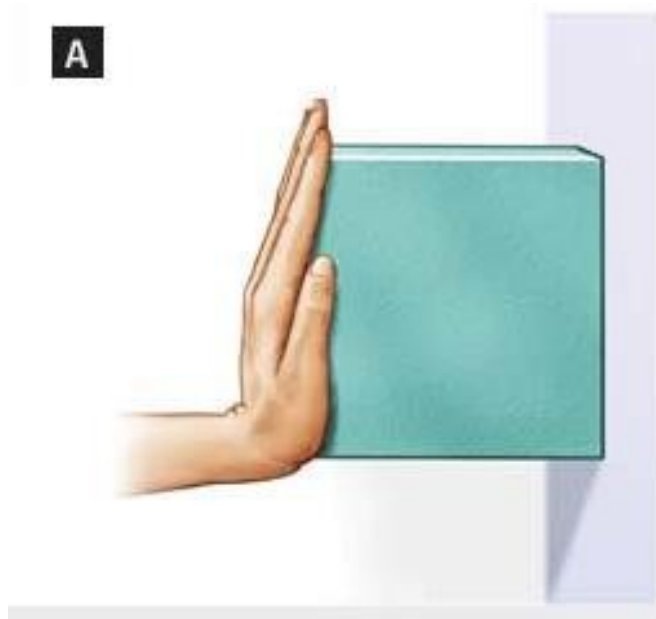
(Calvin e Haroldo, Bill Watterson)

5.7 Algumas Forças Especiais

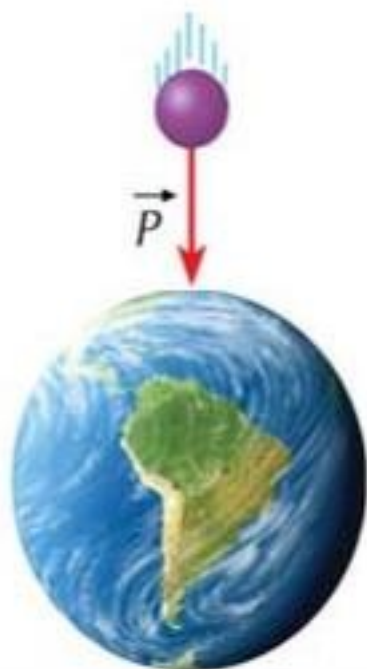
5.7 Algumas Forças Especiais

Algumas Forças Especiais

- ***Forças de contato:*** (quando empurramos uma caixa, chutamos uma bola etc.);



- **Forças de campo:** (independem do contato entre corpos, como quando a Terra atrai objetos para sua superfície ou um ímã atrai um pedaço de metal próximo dele).



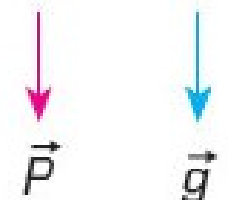
Campo gravitacional da Terra.



Campo elétrico originado por corpos eletrizados.

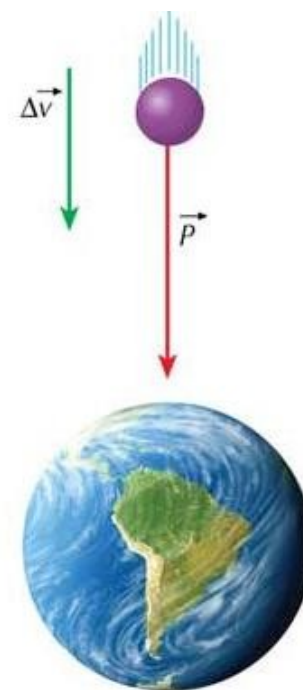
Força Peso

O peso P de um corpo é o módulo da força necessária para impedir que o corpo caia livremente, medida em relação ao solo.

$$\vec{F}_R = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{g}$$


Em módulo, temos:

$$P = mg$$



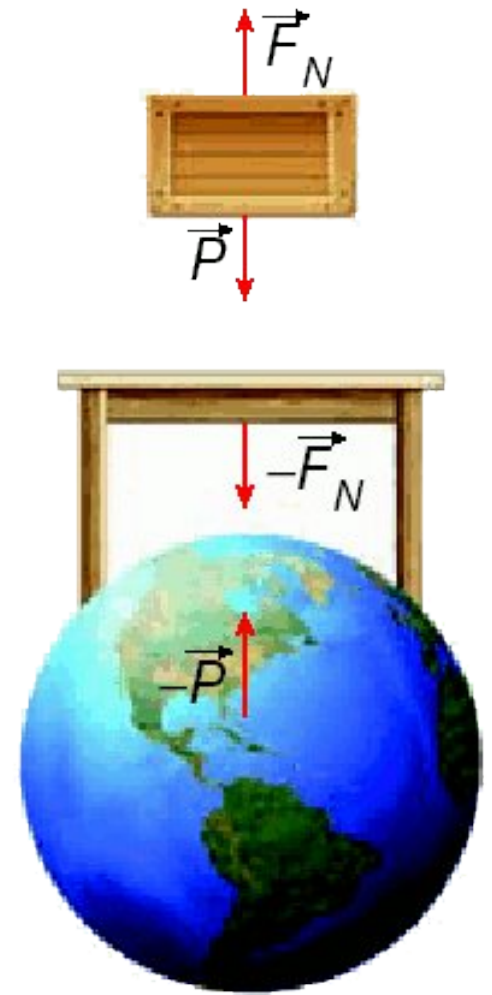
Livro da
Moderna Plus - Física

Peso de um corpo é força de atração gravitacional sofrida por um corpo de massa m que esteja próximo da superfície de um astro.

Força Normal

N

- ✓ Surge quando um corpo se encontra sobre certa superfície de apoio.
- ✓ A força normal é sempre perpendicular a superfície.
- ✓ A força peso e a normal não formam um par ação e reação.
- ✓ É a normal que nos dá a sensação de peso.



Google Imagens



Figura 17. Num corpo apoiado...

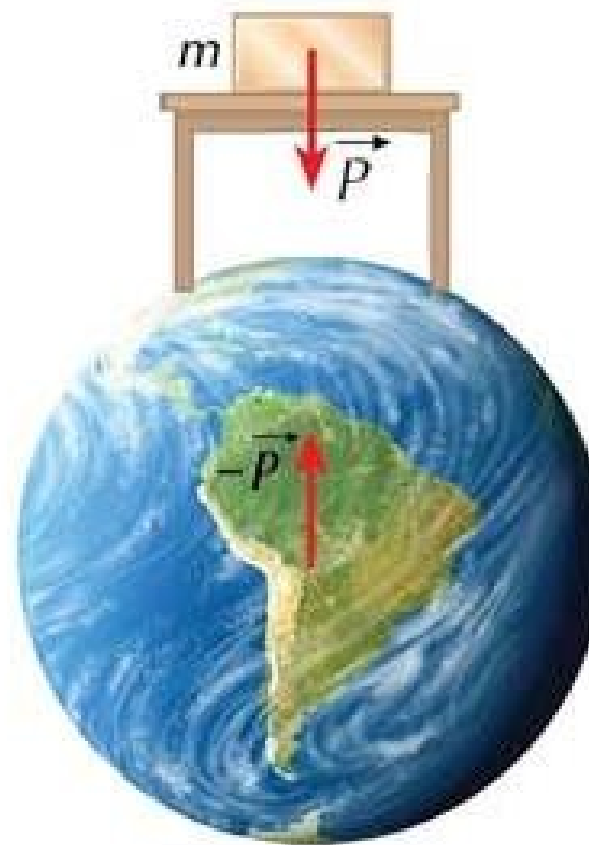


Figura 18. ... existe o peso $\vec{P}$, cuja reação está aplicada no centro da Terra...

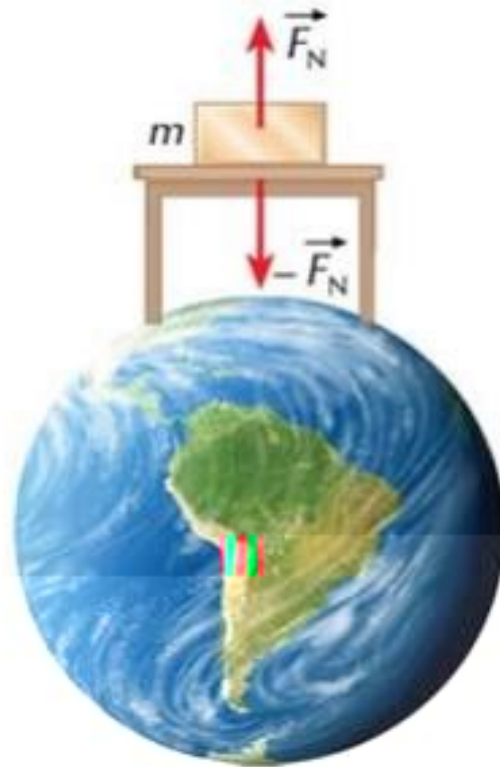


Figura 19. ... e a força de contato $\vec{F}_N$, cuja reação está no apoio.

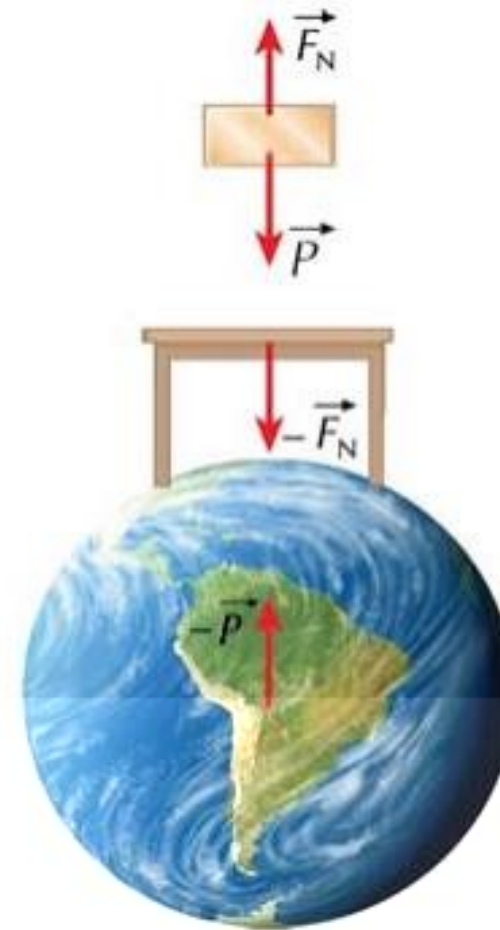
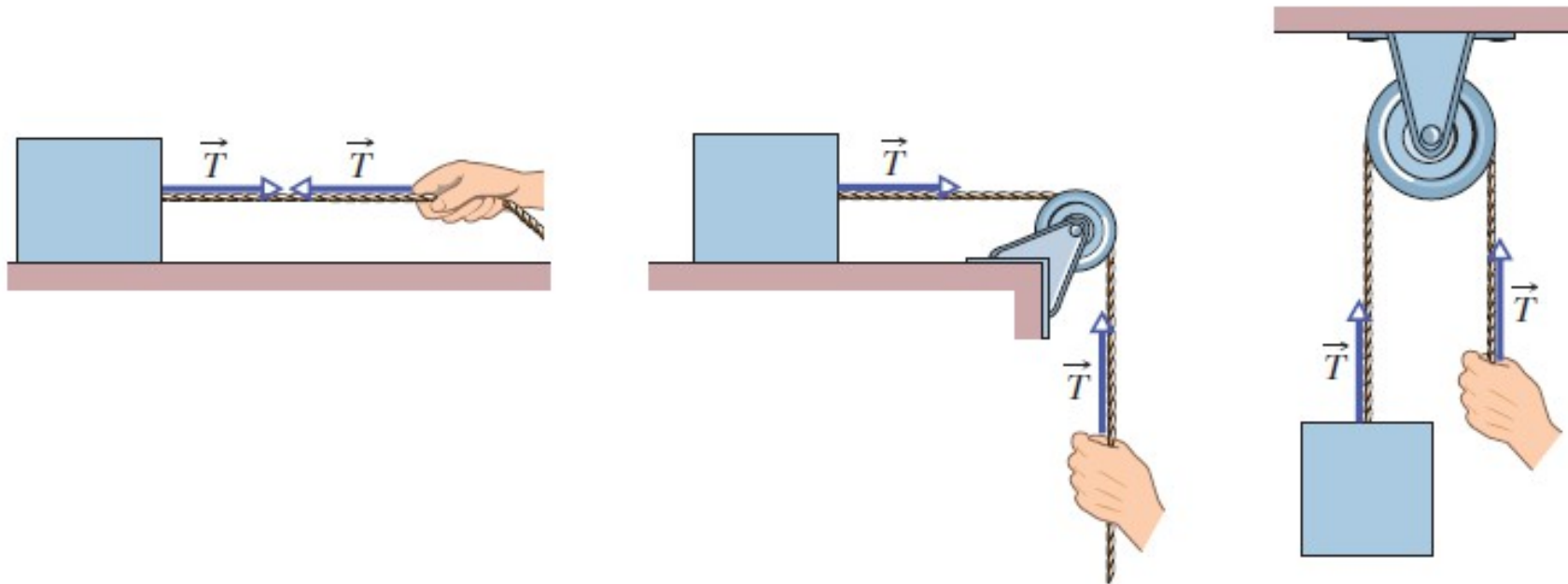


Figura 20. No corpo apoiado existe $\vec{P}$ (ação de campo) e $\vec{F}_N$ (ação de contato), cujas intensidades são P e F_N .

Tensão ou tração em fios (T)

É a força que surge num fio quando ele é tracionado pelas extremidades. Se o fio for ideal, então a força exercida numa extremidade é integralmente transmitida à outra extremidade.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Força Elástica

A Força elástica aparece quando comprimimos ou distendemos uma mola. O módulo da força elástica é diretamente proporcional à deformação nela provocada.

Lei de Hooke: $\vec{F} = k \cdot \vec{x}$

Constante elástica da mola k : representa uma característica da mola, medida em N/m.

